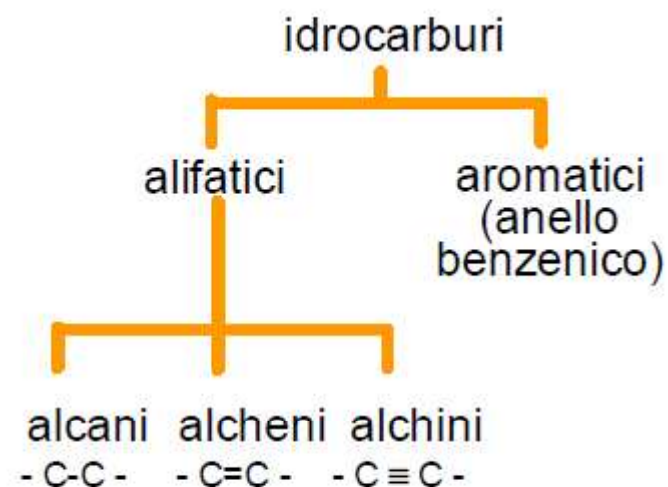
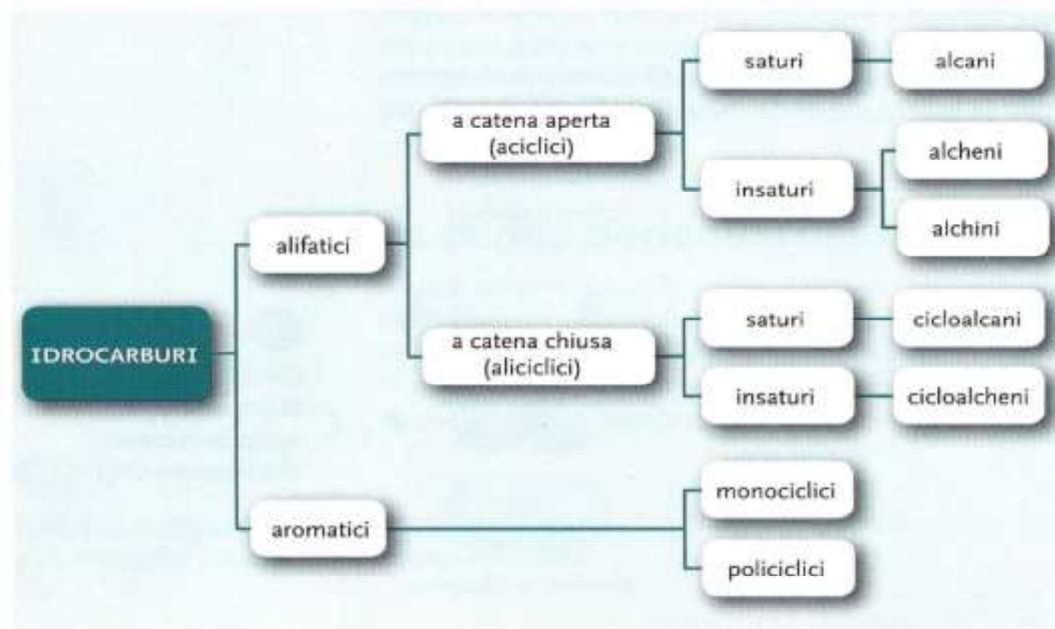


Idrocarburi

Sono i composti organici binari, costituiti solo da **Carbonio** e **Idrogeno**



Idrocarburi saturi: presentano esclusivamente legami singoli carbonio-carbonio

Idrocarburi insaturi: contengono almeno un legame multiplo carbonio-carbonio

Idrocarburi saturi: alcani

- Ogni atomo di carbonio ha ibridazione sp^3 ed è legato a 4 atomi mediante legami σ .
- La famiglia degli **alcani** costituisce **una serie omologa** cioè una serie di composti dove ogni membro differisce dal successivo di un termine costante CH_2 detto gruppo *metilene*

Formula generale degli alcani:



n=1	CH ₄	CH ₄	metano
n=2	C ₂ H ₆	CH ₃ -CH ₃	etano
n=3	C ₃ H ₈	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	propano
n=4	C ₄ H ₁₀	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	butano

Alcani

Legami - C - C- semplici (σ)
ibridazione del carbonio : sp^3

Formula generale : C_nH_{2n+2} ($n = 1, 2, 3...$)

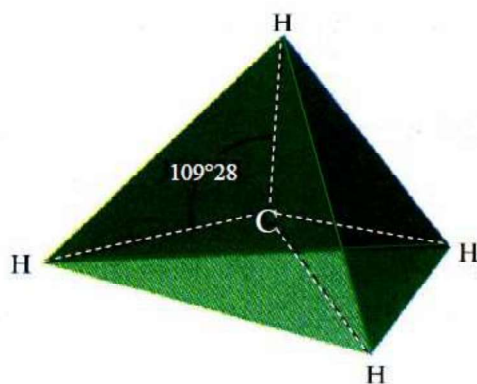
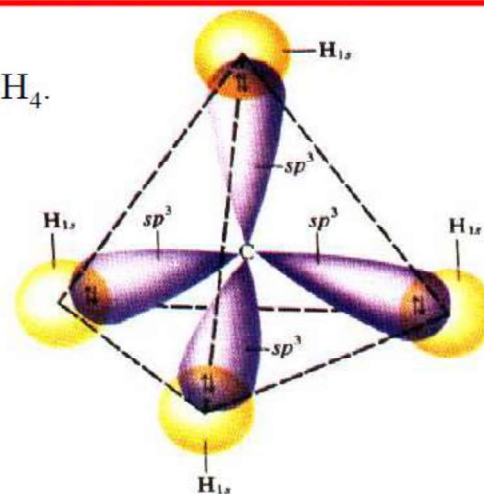
Nome: suffisso -ano

Nome sostituyente: suffisso -ile

Alcani: struttura tetraedrica del carbonio

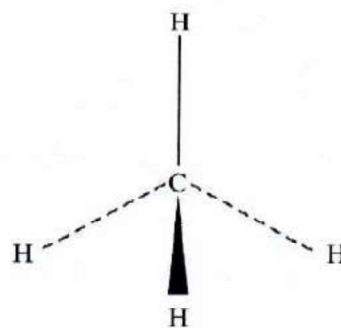
Rappresentazione tridimensionale della molecola di CH_4 .

Dalla teoria VSEPR è prevedibile che la geometria imposta dalle coppie elettroniche attorno all'atomo di carbonio centrale del CH_4 sia tetraedica e può essere descritta in termini di un atomo di carbonio che lega quattro atomi di idrogeno con ibridazione sp^3 .



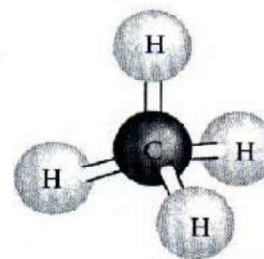
(a)

Struttura tetraedica che mostra l'angolo di legame



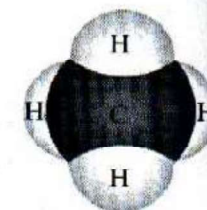
(b)

Modello per la rappresentazione "planare"



(c)

Modello "ball and stick"

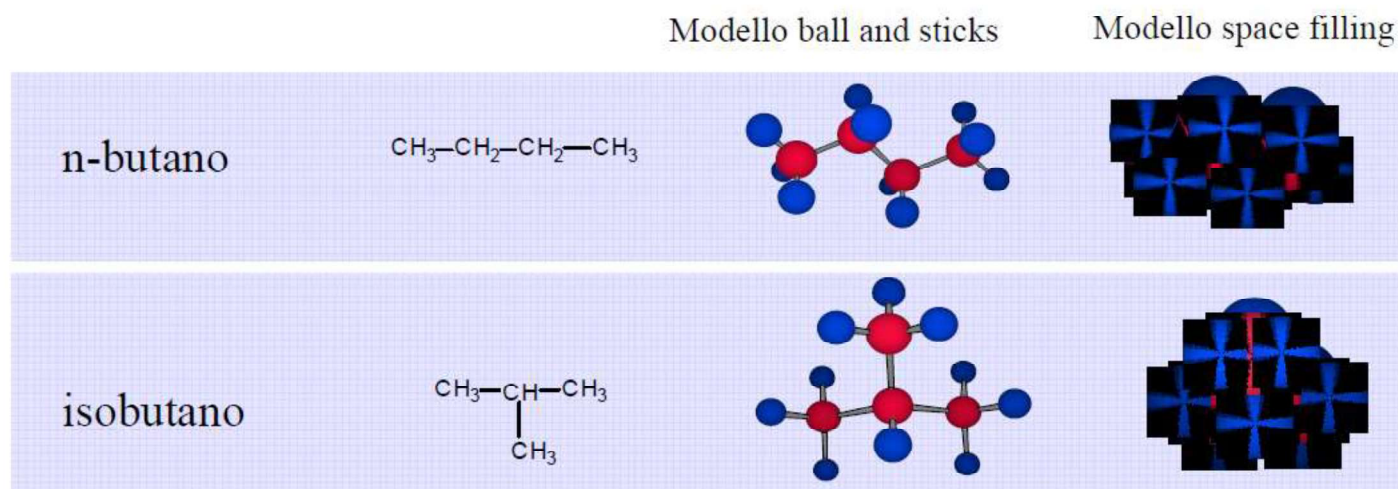


(d)

Modello "space filling"

Alcani: isomeri di struttura

Per $n > 3$ esistono più *isomeri di struttura*. Le diverse strutture di queste molecole portano a differenti proprietà chimiche e fisiche



Gli alcani a catena lineare sono chiamati *normali* (*n*-). Gli altri sono detti *ramificati*

Isomeria negli alcani

Nomi	Formule	Numero possibili isomeri
metano	CH ₄	1
etano	C ₂ H ₆	1
propano	C ₃ H ₈	1
butano	C ₄ H ₁₀	2
pentano	C ₅ H ₁₂	3
esano	C ₆ H ₁₄	5
eptano	C ₇ H ₁₆	9
ottano	C ₈ H ₁₈	18
nonano	C ₉ H ₂₀	35
decano	C ₁₀ H ₂₂	75

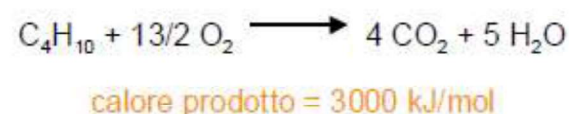
PROPRIETA' FISICHE DEGLI ALCANI

- Le proprietà variano regolarmente all'aumentare del numero di atomi della molecola (forze intermolecolari progressivamente maggiori).
- La temperatura di ebollizione e la densità crescono con il numero di atomi di C.
- I primi quattro termini (C_1 - C_4) sono gassosi, i dodici successivi (C_5 - C_{16}) sono liquidi ed i rimanenti sono solidi.
- Sono insolubili in solventi polari, come l'acqua, e solubili in solventi poco polari.
- Allo stato puro sono incolori, la viscosità dei termini liquidi cresce con la massa molecolare.
- Gli alcani ramificati sono in generale più volatili e meno densi; la variazione delle proprietà con la massa molare è meno regolare rispetto ai composti

lineari.

REAZIONI CARATTERISTICHE DEGLI ALCANI

1. REAZIONI DI COMBUSTIONE (reazione fortemente *esotermica*, da cui dipende l'uso degli alcani come combustibili).



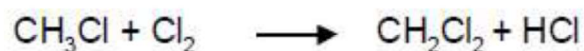
2. REAZIONI DI SOSTITUZIONE

Gli alcani hanno scarsa reattività nei confronti di molti reagenti; in presenza di luce, possono reagire con gli alogeni e dare reazioni in cui un atomo di H viene sostituito. La reazione ha un meccanismo “a catena” che coinvolge i cosiddetti radicali (specie che hanno un elettrone spaiato, molto reattive). Ad esempio, per il metano:

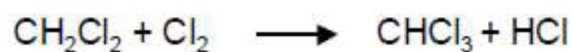
250-350 °C



Cloruro di metile



Dicloruro di metile



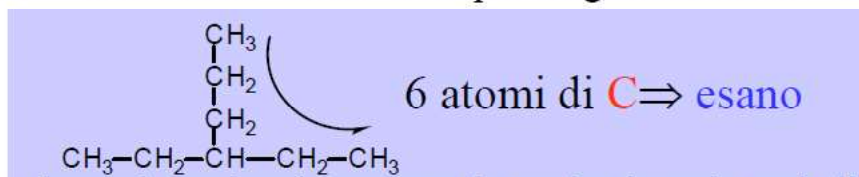
Cloroformio



Tetracloro metano

Nomenclatura degli alcani

- Gli alcani con $n \leq 4$ hanno nomi tradizionali
- Per $n > 4$ il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso - *ano* alla radice greca del numero di atomi di carbonio (*pent-* per cinque, *es-* per sei etc.). Per un idrocarburo ramificato la radice del nome è determinata dalla catena più lunga di atomi di carbonio



- Quando gli alcani fungono da sostituenti essi vengono denominati sostituendo il suffisso - *ano* con il suffisso -*il*. Sono chiamati *gruppi alchilici*.

$-\text{CH}_3$	metil
$-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	etil
$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	propil
$\text{CH}_3-\underset{\text{ }}{\text{CH}}-\text{CH}_3$	isopropil

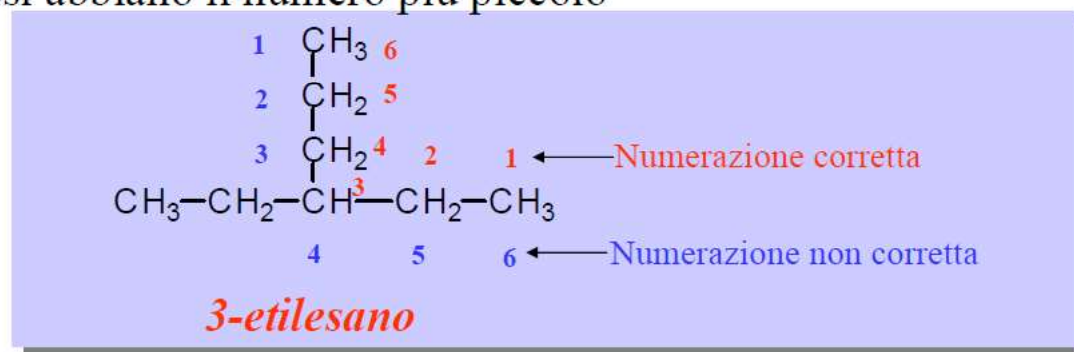
Alcani

Nome	Formula	Radicale corrispondente	Nome
metano	CH ₄	CH ₃ -	metile
etano	CH ₃ -CH ₃	CH ₃ -CH ₂ -	etile
propano	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -	propile
butano	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	butile
pentano	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	pentile
esano	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	esile

A parte i primi quattro termini, che hanno nomi comuni, il nome comprende una radice che indica il numero di atomi di carbonio presenti seguito dal suffisso **-ano**. Il radicale o sostituito corrispondente si ottiene eliminando un atomo di H e trasformando il suffisso **-ano** in **-ile**. I nomi delle molecole degli alcani costituiscono la base per costruire i nomi delle molecole più complesse.

Nomenclatura degli alcani

- La posizione dei sostituenti è specificata numerando la catena più lunga in modo essi abbiano il numero più piccolo

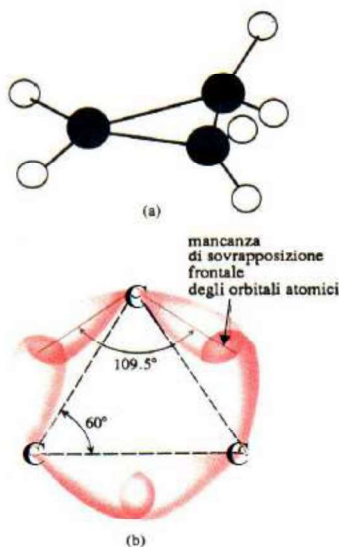
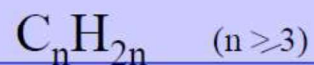


- Quando sono presenti diversi sostituenti vanno elencati in ordine alfabetico usando i prefissi di-, tri-, etc. per indicare la presenza di sostituenti uguali

Cicloalcani

Oltre a formare catene, gli atomi di C possono formare degli anelli. I cicloalcani sono anelli formati esclusivamente da gruppi CH_2

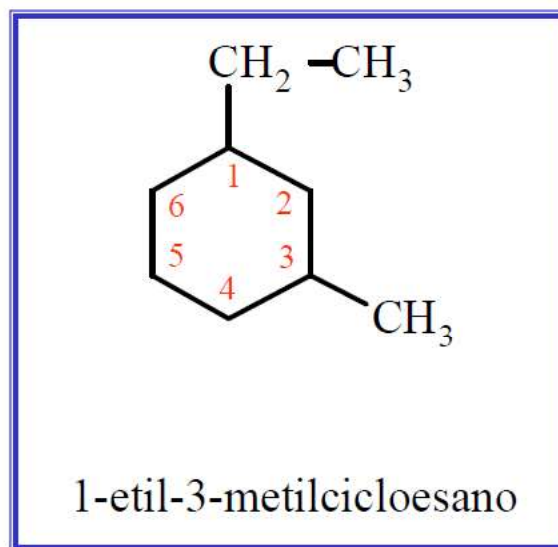
Formula generale dei cicloalcani:



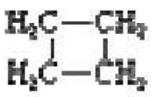
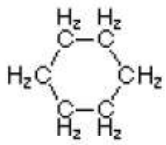
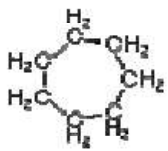
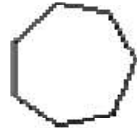
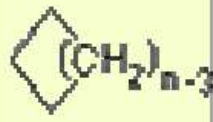
Il più semplice è il **ciclopropano** C_3H_6 in cui gli atomi di C formano un triangolo equilatero con angoli di 60° ; gli orbitali ibridi sp^3 non si sovrappongono estesamente e ciò provoca un legame C-C debole ed in tensione e la molecola è molto più reattiva del propano. Analogamente si comporta il **ciclobutano** (angoli di 90°). Al contrario il **cicloesano** e il **ciclopentano** sono abbastanza stabili perché i loro anelli hanno angoli di legame più vicini all'angolo del tetraedro.

Cicloalcani: nomenclatura

La nomenclatura segue le stesse regole adottate per gli alcani. Si premette il prefisso *ciclo-* e l'anello viene numerato in modo da avere i numeri più bassi per i sostituenti.



Nomenclatura dei CicloAlcani Semplici

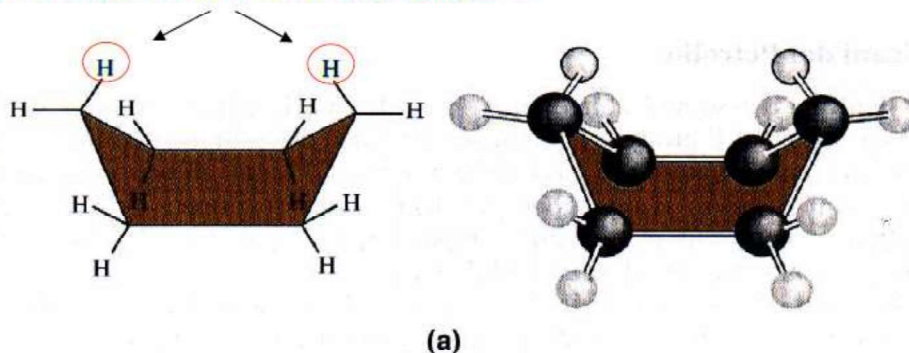
Nome	Cicloprop ano	Ciclobut ano	Ciclopent ano	Cicloes ano	Cicloept ano	Cicloalc ano
Formula Molecolare	C_3H_6	C_4H_8	C_5H_{10}	C_6H_{12}	C_7H_{14}	C_nH_{2n}
Struttura Condensata						$(CH_2)_n$
Struttura Lineare						

La Nomenclatura dei cicloalcani non sostituiti è molto semplice: basta mettere il prefisso "ciclo" prima del nome dell'alcano con il corrispondente numero di atomi di carbonio

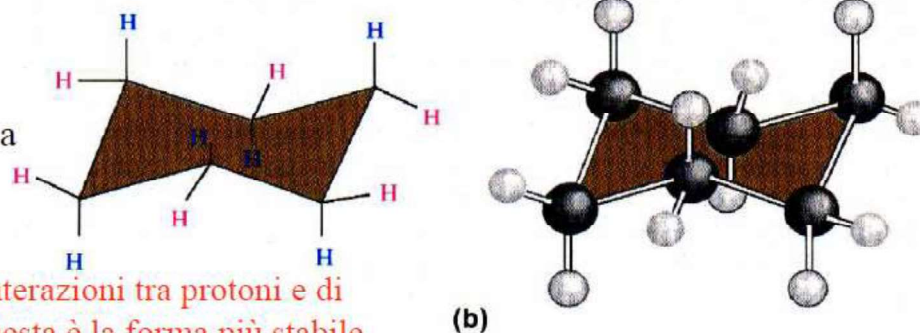
Cicloesano: strutture a barca e sedia

Questi due protoni tendono a respingersi

Conformazione a barca



Conformazione a sedia



Non si hanno interazioni tra protoni e di conseguenza questa è la forma più stabile

Gli idrogeni in rosso sono detti *equatoriali* mentre quelli in blu sono detti *assiali*